5. வடிகட்டிகள் தேவையான இரைச்சல் குறைப்பு (சராசரி விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி) செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

6. இறுதியாக, நுண்செயலியினை (MSP 430) பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு அலைநீளத்திலும் திசுக்களின் ஒளி உட்கிரகிக்கும் தன்மையினை ஆய்ந்து, ஆக்ஸிஹீமோகுளோபின் மற்றும் டீஆக்ஸிஹீமோகுளோபின் செறிவுகளை ஒரு குறியீடு R–இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் நுண்செயலியில் சேமிக்கப்பட்ட ஒரு பார்வை அட்டவணையைப் (Lookup Table) பயன்படுத்தி O_2 (SPO_2)–வின் செறிவு கணக்கிடப்படுகிறது. படம் 10.13 துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவியில் காட்டப்படும் அலைவடிவம்.



படம் 10.13 துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவியில் காட்டப்படும் அலைவடிவம்

10.5.2 துடிப்பு ஆக்ஸிஜன்வரைவியின் பயன்பாடுகள்

SpO_2–வின் மதிப்பினை பயன்படுத்தி, மூச்சுத்திணறல் (Apnea), மூச்சுக்குழாய் பிறழ்வுநோய் (Bronchopulmonary dysphasia) மற்றும் இதய நோய்களின் (Cardiac Disease) நிலைமைகளை கண்டறிய முடியும். சாதாரண நோயாளிகளுக்கு SpO2–வின் வரம்பானது 95–100% வரையும், லேசான இரத்த உயிர்வளிக்குறைவிற்கு (ஹைப்போக்ஸீமியா) 91–94% வரையும், மிதமான இரத்த உயிர்வளிக்குறைவிற்கு (ஹைபோக்ஸீமியா) இது 86–90% என்ற வரம்பில் இருக்கும். அதிதீவிர கடுமையான இரத்த உயிர்வளிக்குறைவிற்கு (ஹைப்போக்ஸீமியா) இது <85% வரம்பில் இருக்கும்.

10.6 ஓடுபொறி சோதனை (டிரெட் மில் டெஸ்ட், TMT)

ஓடுபொறி சோதனைக் கருவி என்பது ஒரு உடற்பயிற்சி இயந்திரமாகும். இது பயனரின் உடல்ரீதியான முக்கிய செயல்பாடுகளை நடக்கும்போதும் அல்லது ஓடும்போதும் கண்காணிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. படம் 10.14–ல் ஒரு ஓடுபொறி சோதனைக் கருவியின் புகைப்படத்தைக் காணலாம். ஒரு ஓடுபொறி சோதனைக் கருவியில் அழுத்த சோதனை என்பது நடைபயிற்சி அல்லது ஓடுகின்ற போது இதயத்தில் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தையும் அதனின் அசைவினையும் அளவிடப் பயன்படுகிறது. ஓடுபொறி சோதனை (TMT) கருவியில், ஒரு நோயாளி நடைபயிற்சி அல்லது உடற்பயிற்சி செய்யும்பொழுது இதயத்தின் தாள–மாற்றங்களைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது. ஏனென்றால், தாளத்தில் ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் இதயத்தின் இரத்த வழங்கலுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனையைக் குறிக்கிறது. ஓடுபொறி சோதனை (TMT) எடுக்க எடுத்துக்கொள்ளும் மொத்த கால அளவு 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை ஆகும். சோதனை ஆரம்பத்தில், நோயாளி மெதுவான வேகத்தில் நடக்க வேண்டும். பின்னர், ஒவ்வொரு 2 முதல் 3 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை ஓடுபாதை/நடைபாதை பட்டையில் நோயாளியின் ஓடும் வேகமும் மற்றும் மேல்நோக்கிய சாய்வும் குறிப்பிடத் தகுந்த அளவில் மாறிக்கொண்டு இருக்கும். இதய துடிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வேகத்தை அடையும் போது அல்லது நோயாளி சுவாசிக்க சிரமப்படும் போது அல்லது மார்பில் வலிஏற்படும் போது ஓடுபொறி சோதனை கருவியானது (TMT) நிறுத்தப்படும்.

ஒரு ஓடுபொறி சோதனை கருவியின் கூறுகள் பின்வருமாறு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 282 1/18/2020 12:08:24 PM